

5. 장치 및 구성품 설명

5.1 역정보전송장치(LDTS) 구성 및 성능

5.1.1 구성

LDTS(역정보전송장치)는 현장 역 정보를 전송하는 장치로서 연동장치로부터 현장의 표시정보를 입력받아 LDTS의 통신모듈(DSU)를 통해 관제설비의 터미널 서버를 거쳐 통합관제실로 전송하여 열차운행 상태를 감시하도록 하고, 관제실의 현장 제어 명령을 터미널 서버를 통해 수신하여 연동장치로 제어정보를 전송하는 기능을 담당한다.

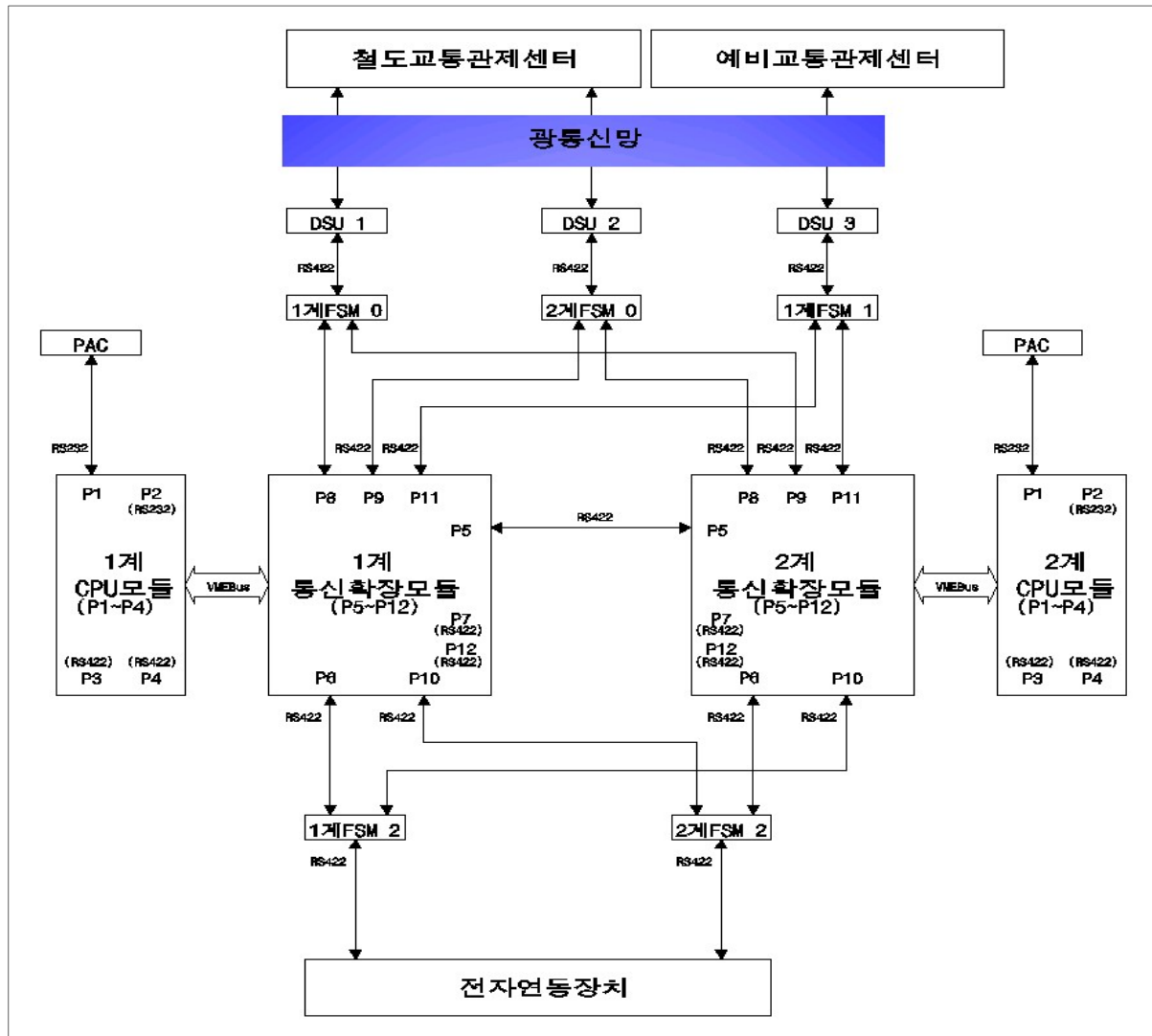
LDTS와 관제센터간 통신회선은 일대일(1:1)로 연결되어 구성되며 통합관제실과는 통신회선 이중화로 예비관제실과는 통신회선을 단일계로 구성된다.

이중계로 구성된 LDTS 시스템은 온라인 LDTS가 장애가 발생하였을 경우에는 STANDBY LDTS가 이 장애를 검지하여 자동으로 절체되어 온라인 LDTS로서의 기능을 수행한다.

자동절체가 발생된 이후에 장애가 발생한 LDTS가 장애가 복구되었을 경우에는 이 LDTS가 다시 온라인 상태로 복귀되지 않는 비 복귀성 절체방식을 사용하고 있다.

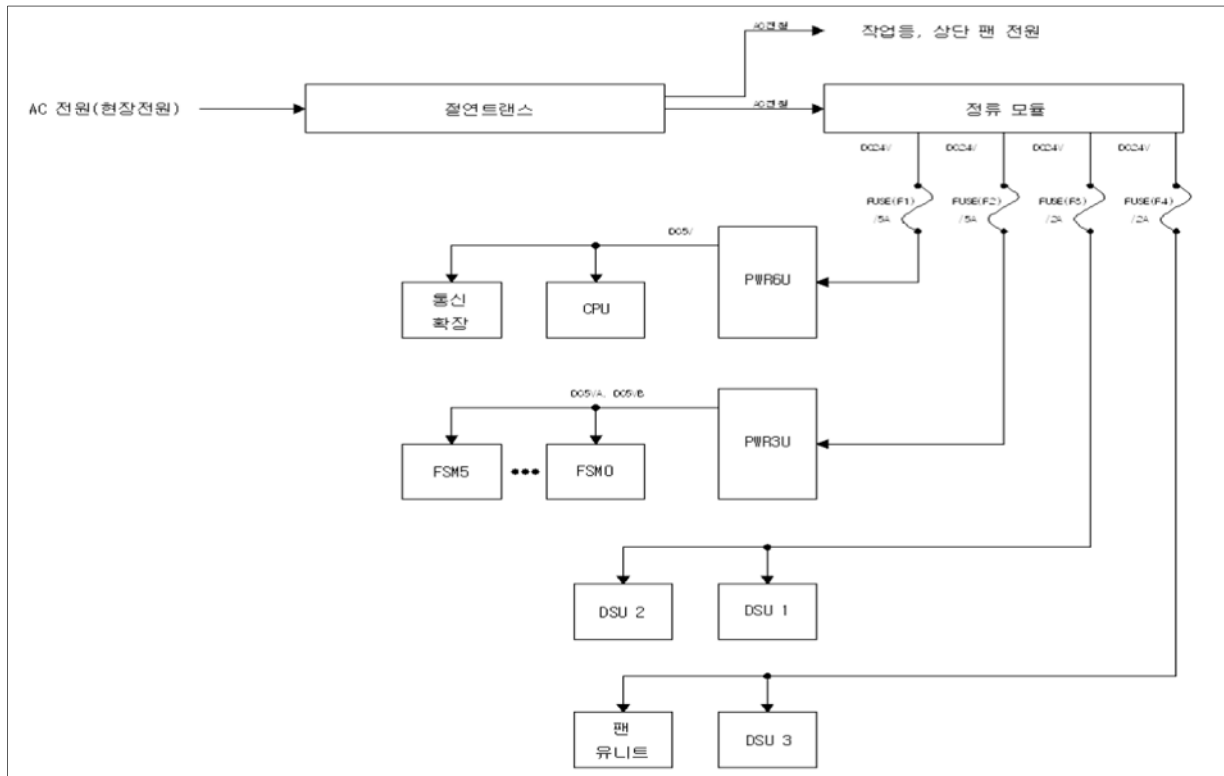
5.1.1.1 LDTS 통신 구성도

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 7/31



5.1.1.2 LDTS 전원 구성도

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 8/31



- 1) LDTS 작동 전원은 AC-DC 정류기를 통해 외부에서 입력되는 AC 전원을 DC24V로 전환하여 모든 내부 장비에 공급하도록 구성된다. LDTS 내부 장비는 DC24V를 메인 전원으로 사용하도록 구성된다.
- 2) LDTS 정보처리부 서브랙의 경우 2개의 전원모듈(PWR6U, DC-DC 컨버터)로 구성되어 1계, 2계 장치의 각각의 안정된 전원공급 기능을 담당하며, 출력 전압 중 DC 5V전원은 모든 모듈에 공통적으로 공급되어 모듈작동 전원으로 사용된다.
- 3) 통신절체부 서브랙의 경우 2개의 전원모듈(PWR3U, DC-DC 컨버터)로 구성되어 1,2계 FSM 장치에 안정된 전원공급 기능을 담당한다. 출력전압은 DC5VA, DC5VB로 별도의 회로로 구성된 2개의 5V 출력을 공급한다.
- 4) 시스템에 사용되는 DSU는 DC24V를 사용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 9/31

5.1.2 장치별 성능

5.1.2.1 정류기(AC-DC 컨버터)

LDTS 에서 사용되는 정류기는 AC 전원(110/220VAC)를 입력 받아 LDTS 내 부에서 사용하는 DC24V 전원을 공급하는 역할을 수행한다. 정류기는 2개의 정류모듈로 이중계 구성이 되어있으며, 1개의 정류모듈이 고장이 나도 다른 정류모듈을 통해 전원을 공급되도록 설계되어 있다. 정상 상태 시는 2개의 정류모듈에서 부하를 나누어서 공급하고 한쪽 정류모듈 장애 시 정상 기능 모듈에서 모든 부하를 공급한다.



이름	설명
전압	DC24V 출력 전압 표시(**.*V)
전류	DC24V 출력 전류 표시(**.*A)
전압미세조정	DC24V 출력 전압 미세 조정 단자
부하분담조정	DC24V 출력 전압 부하 분담 조정 단자
24V, GND	DC24V 출력 전압 측정 단자
전원 S/W	전원 ON/OFF용 스위치

이름	색상	설명
전원	녹색	DC24V 공급 표시 LED
이상	적색	DC24V 공급 이상 표시 LED

5.1.2.2 정보처리부 전원모듈(DT-PWR6U-24V)

정보처리부에서 사용되는 CPU모듈을 비롯한 입출력 모듈에 필요한 전원을 공급해주는 전원모듈로 정류기로부터 DC24V 전원을 입력받아 DC5V, DC12V를 공급해주는 역할을 수행한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 10/31	



이름	설명
+ 5V (+) (-)	DC5V 전원 측정 단자
+ 12V (+) (-)	DC12V 전원 측정 단자
+ 5V ADJ	DC5V 전원 조정 단자
+ 12V ADJ	DC12V 전원 조정 단자
FUSE	FUSE 소켓
S/W	전원 ON/OFF용 스위치

이름	색상	설명
5V	녹색	DC5V 공급 표시 LED
12V	녹색	DC12V 공급 표시 LED
FAIL	적색	PWR6U 고장 표시 LED

일자	Rev.	일자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 11/31	

5.1.2.3 통신절체부 전원모듈(DT-PWR3U-24V)

통신절체부 서브랙에서 사용되는 FSM모듈에 필요한 전원을 공급해주는 전원모듈로 정류기로부터 DC24V 전원을 입력받아 DC5VA, DC5VB를 공급해주는 역할을 수행한다



이름	설명
+ 5VA (+) (-)	DC5VA 전원 측정 단자
+ 5VB (+) (-)	DC5VB 전원 측정 단자
AV ADJ	DC5VA 전원 조정 단자
BV ADJ	DC5VB 전원 조정 단자
S/W	전원 ON/OFF용 스위치

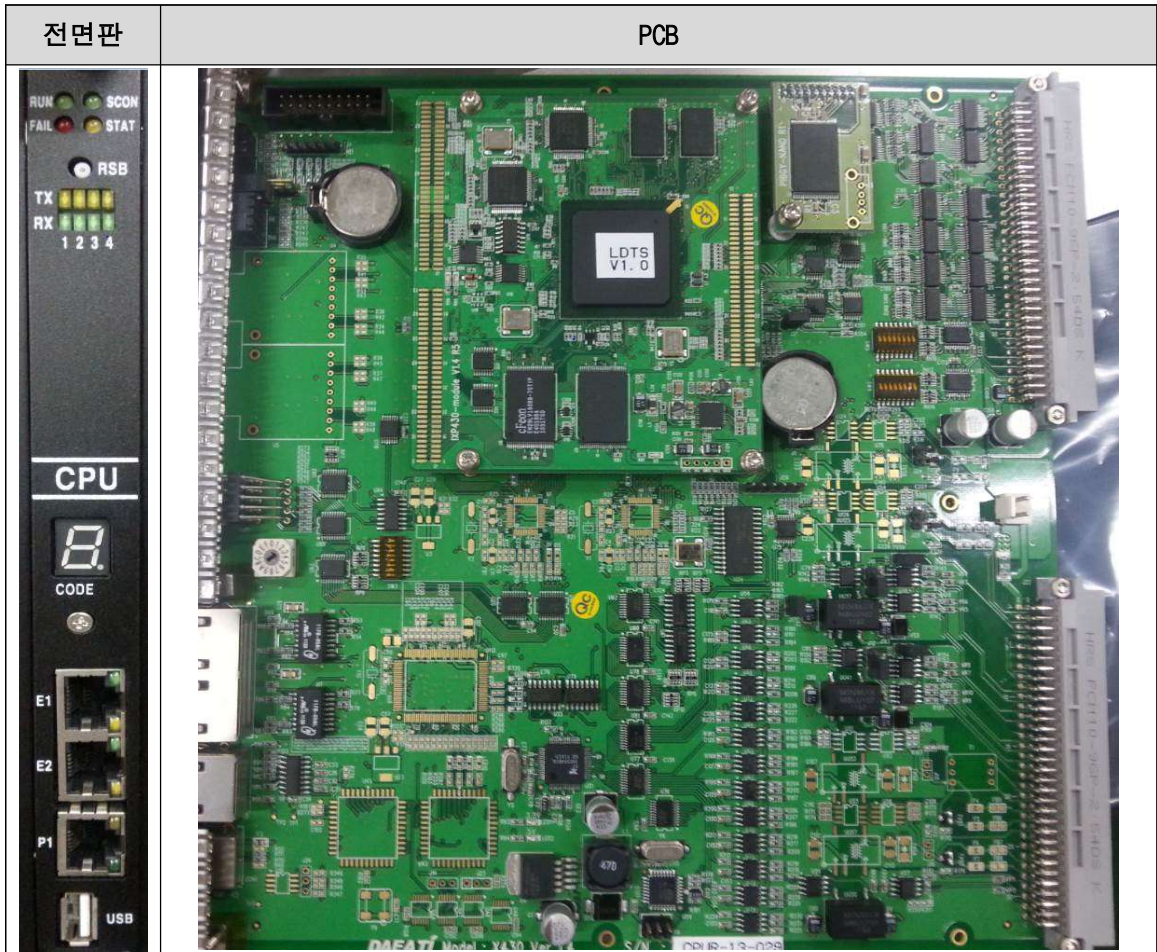
이름	색상	설명
5VA	녹색	DC5VA 공급 표시 LED
5VB	녹색	DC5VB 공급 표시 LED
FAIL	적색	PWR3U 고장 표시 LED

5.1.2.4 CPU 모듈 (DT-CPU)

LDTS 시스템에서 CPU 모듈은 LDTS의 주요 기능을 수행하는 메인 모듈로서 시스템에서 중추적인 역할을 담당한다. 통신모듈(DSU)을 통해 관제설비로부터 수신한 제어 메시지를 연동장치로 전송하며 연동장치로부터의 표시정보를 수신하여 관제설비에서 상태를 감시할 수 있도록 표시정보를 전송한다. 또한 시스템의 연속성과 안전성을 위해 이중계로 구성되어 CPU간 감시를 수행하며

일자	Rev.	일자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 12/31	

상대의 장애 상태를 검출 시 자동으로 절체가 되어 시스템의 연속적인 기능을 수행하게 된다.



○ 포트 정의

NO	포트 명	용 도
1	LAN1 (LTX1, LRX1)	LAN1 (10/100 Base-T) (Reserved)
2	LAN2 (LTX2, LRX2)	LAN2 (10/100 Base-T) (Reserved)
3	P1 (TX1, RX1)	PAC(Console) (RS-232)
4	USB	USB2.0 지원

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	P 13/31

○ LED 표시

No	LED 명칭	색 상	기 능 설 명
1	RUN	녹색	CUP가 작동하면 점등
2	SCON	녹색	이 모듈 VMEBUS의 Master로 선택 시 점등
3	FAIL	적색	모듈 기능 이상시 점등
4	STAT	황색	이중화 시 ON LINE(LED ON)/STAND BY 작동 구분
5	TX1	녹색	표준화프로토콜시 미사용. 기존프로토콜 사용시 연동장치와 인터페이스
6	RX1	적색	
7	TX2	녹색	표준화프로토콜시 미사용. 기존프로토콜 사용시 연동장치와 인터페이스
8	RX2	적색	

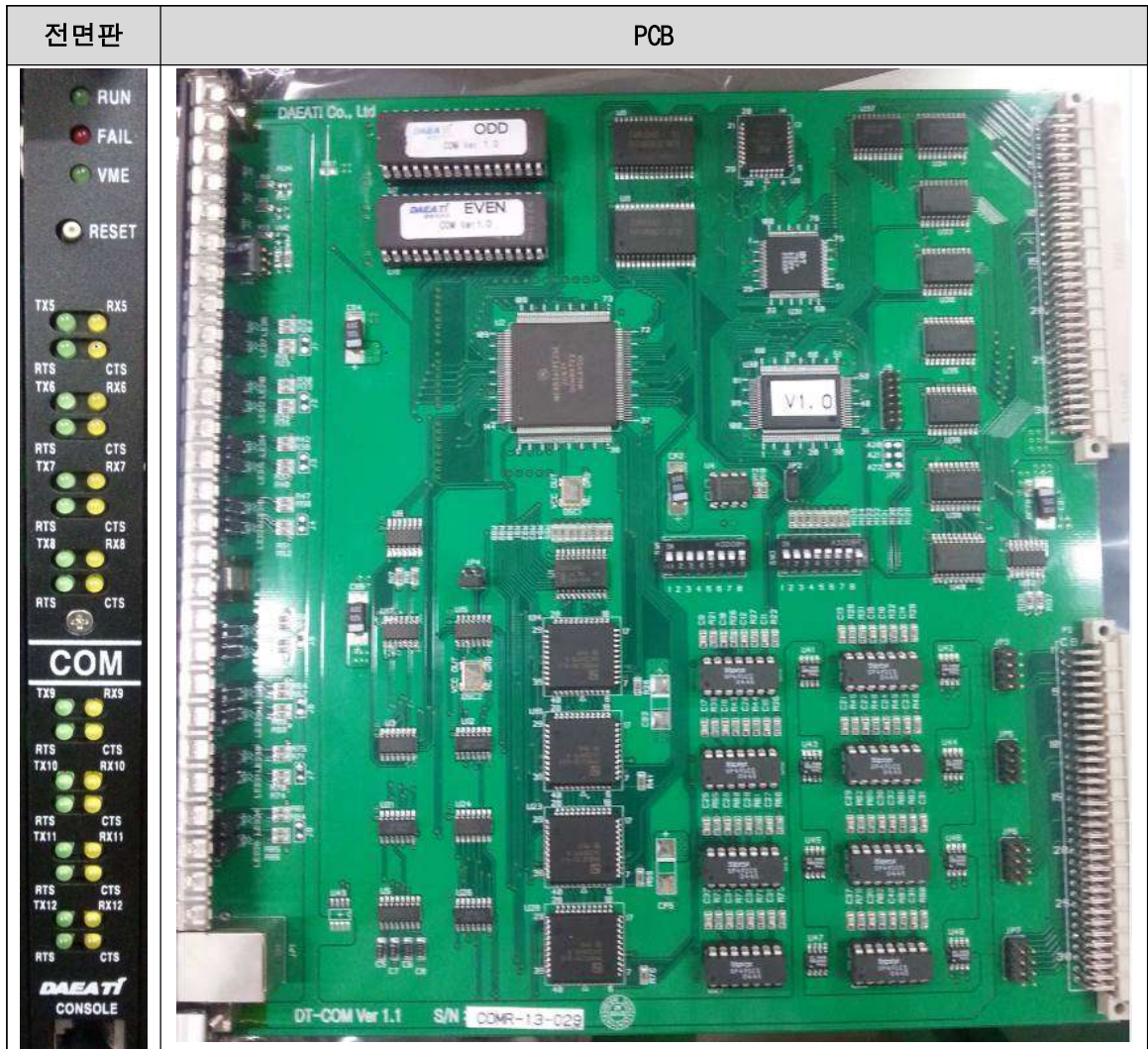
○ CODE(7-Segment) 표시

No	CODE 명칭	기 능 설 명
1	1	CPU 정상 작동시 표시(1계 CPU로 설정시)
2	2	CPU 정상 작동시 표시(2계 CPU로 설정시)
3	A	통합관제실 1계 통신라인 장애 표시
4	b	통합관제실 2계 통신라인 장애 표시
5	c	예비관제실 통신라인 장애 표시
6	d	전자연동장치 1계 통신라인 장애 표시(전자) IO 모듈과 통신 장애 표시(계전)
5	e	전자연동장치 2계 통신라인 장애 표시(전자) 전자조작반과 통신 라인 장애 표시(계전)
6	F	CPU간 이중계 감시 장애

5.1.2.5 통신 확장 모듈 (DT-COM)

통신확장모듈은 CPU 모듈과 서로 간에 정의된 데이터 포맷으로 공유메모리 Access를 통하여 VME bus상에서 데이터를 공유하여 관제설비, 연동장치 등의 주변 설비와 통신 인터페이스를 담당하는 모듈이다. 통신확장모듈은 프로세서를 탑재한 모듈이며 4개의 SCC(Serial Communication Controller) 디바이스를 내장하여 모두 8개의 시리얼(RS-422) 통신 포트를 제공한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 14/31



No.	LED 명칭	색상	기능 설명
1	RUN	녹색	통신확장모듈이 정상적으로 동작될 경우 200msec 간격으로 점멸
2	FAIL	적색	모듈 기능 이상시 점등
3	VME	녹색	CPU 모듈로부터 VMEbus를 정상적으로 액세스할 경우 점멸
4	TX5	녹색	통신확장보드 Serial CH1에 data 송신 시 점등
5	RX5	황색	통신확장보드 Serial CH1에 data 수신 시 점등
6	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH1에 RTS 송신 시 점등
7	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH1에 CTS 수신 시 점등
8	TX6	녹색	통신확장보드 Serial CH2에 data 송신 시 점등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 15/31	

No.	LED 명칭	색상	기능 설명
9	RX6	황색	통신확장보드 Serial CH2에 data 수신 시 점등
10	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH2에 RTS 송신 시 점등
11	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH2에 CTS 수신 시 점등
12	TX7	녹색	통신확장보드 Serial CH3에 data 송신 시 점등
13	RX7	황색	통신확장보드 Serial CH3에 data 수신 시 점등
14	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH3에 RTS 송신 시 점등
15	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH3에 CTS 수신 시 점등
16	TX8	녹색	통신확장보드 Serial CH4에 data 송신 시 점등
17	RX8	황색	통신확장보드 Serial CH4에 data 수신 시 점등
18	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH4에 RTS 송신 시 점등
19	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH4에 CTS 수신 시 점등
20	TX9	녹색	통신확장보드 Serial CH5에 data 송신 시 점등
21	RX9	황색	통신확장보드 Serial CH5에 data 수신 시 점등
22	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH5에 RTS 송신 시 점등
23	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH5에 CTS 수신 시 점등
24	TX10	녹색	통신확장보드 Serial CH6에 data 송신 시 점등
25	RX10	황색	통신확장보드 Serial CH6에 data 수신 시 점등
26	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH6에 RTS 송신 시 점등
27	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH6에 CTS 수신 시 점등
28	TX11	녹색	통신확장보드 Serial CH7에 data 송신 시 점등
29	RX11	황색	통신확장보드 Serial CH7에 data 수신 시 점등
30	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH7에 RTS 송신 시 점등
31	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH7에 CTS 수신 시 점등
32	TX12	녹색	통신확장보드 Serial CH8에 data 송신 시 점등
33	RX12	황색	통신확장보드 Serial CH8에 data 수신 시 점등
34	RTS	녹색	통신확장보드 Serial CH8에 RTS 송신 시 점등
35	CTS	황색	통신확장보드 Serial CH8에 CTS 수신 시 점등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 16/31	

5.2 외부인터페이스

5.2.1 관제설비

- 1) LDTS와 통합관제실간 인터페이스는 이중계 회선으로 구성되며 철도교통관제센터 예비관제실과의 인터페이스는 단일계 회선으로 구성된다. LDTS는 3중계 시스템에 의해 동일한 정보를 전송함으로서 관제설비에서는 어느 회선에서든지 동일정보를 수신할 수 있어 보다 안정된 처리를 할 수 있고 통합관제실의 경우 포트 3중화와 라인 3중화를 통해 한쪽 회선의 장애에 따른 시스템 중단을 방지할 수 있다.
- 2) LDTS와 철도교통관제설비간 인터페이스는 통신 확장모듈(DT-COM)의 포트 8, 9를 이용하여 이중계 라인으로 구성된다. 예비관제실의 경우 포트 11을 이용하여 단일계 라인으로 구성된다.

5.2.2 전자연동장치

- 1) 전자연동장치는 계전연동장치의 구성에서 입력모듈, 출력모듈, 입,출력 공통모듈 등이 구성에서 제외된다. 전자연동장치 간의 데이터 통신은 RS-422 방식의 통신에 의해 제어정보나 표시정보를 주고받게 된다. 전자연동장치와의 연결은 FSM을 통해 온라인 LDTS의 제어정보가 전자연동장치 1계, 2계에 전달된다
- 2) 전자연동장치와의 인터페이스는 LDTS의 통신확장모듈에서 기존의 입, 출력모듈과의 통신에 사용했던 통신 포트 6과 포트 10를 이용하여 연결된다.
- 3) 장치간의 절연을 위해 절연모듈을 사용하며 광 절연을 통하여 인터페이스를 구성하였다.

5.2.3 표준시각 전송

- 1) 관제설비는 시스템의 시각동기를 맞추기 위해 표준시각을 LDTS로 전송한다.
- 2) 표준시각을 수신한 LDTS시스템은 관련 역 설비로 이 정보를 전송한다.
관련 설비인 전자연동장치 등으로 전송할 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 17/31

5.3 프로토콜

5.3.1 전송방식

- 1) LDTS와 전자연동장치 사이의 통신 프로토콜은 철도신호시스템 간 인터페이스를 위한 점대점 정보전송방식(Point to point Protocol)에 대한 한국철도 표준규격 KRS SG 0062-06를 적용한다.
- 2) 이 규격은 열차집중제어장치(CTC)의 LDTS와 전자연동장치 사이의 정보 전송방식에 적용하는 것을 기본으로 한다.

5.3.2 링크구성

LDTS와 EIS 사이의 인터페이스 링크 구성은 RS-422 방식으로 된다.

5.4 DSU

DSU 모듈은 LDTS와 관제설비 간 장거리 통신을 담당하는 역할을 수행한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 18/31